



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120567360 A

(43) 申请公布日 2025. 08. 29

(21) 申请号 202510471899.3

H04B 7/04 (2017.01)

(22) 申请日 2025.04.15

(71) 申请人 西北农林科技大学

地址 712100 陕西省咸阳市杨凌示范区邵
城路3号(72) 发明人 孙红光 王璐 张宏鸣 李书琴
刘敬敏(74) 专利代理机构 西安长和专利代理有限公司
61227

专利代理人 黄伟洪

(51) Int. Cl.

H04K 3/00 (2006.01)

G06N 3/092 (2023.01)

H04L 1/06 (2006.01)

H04B 7/06 (2006.01)

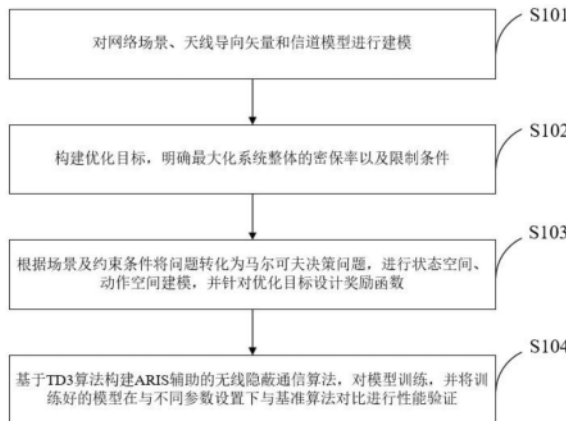
权利要求书2页 说明书15页 附图3页

(54) 发明名称

一种无线网络中基于TD3的空中超表面辅助
无线隐蔽通信方法及系统

(57) 摘要

本发明属于无线通信技术领域,公开了一种无线网络中基于TD3的ARIS辅助无线隐蔽通信方法与系统,设计并明确网络场景、天线导向矢量和信道模型;构建优化目标,明确最大化系统整体的密保率以及限制条件;根据场景及约束条件将问题转化为马尔可夫决策问题,进行状态空间、动作空间建模,并针对优化目标设计奖励函数;基于TD3算法构建ARIS辅助的无线隐蔽通信算法,对模型训练,并将训练好的模型在不同参数设置下与基准算法对比进行性能验证。本发明使用深度强化学习方法可得到一个最大化系统整体密保率的次优解,降低其使用传统算法建模的复杂度,提高寻优效率,为ARIS辅助无线隐蔽通信提供更高效率的求解算法。



1. 一种无线网络中基于TD3的ARIS辅助无线隐蔽通信方法,其特征在于相比大多数网络场景中仅考虑单天线基站、固定RIS以及固定合法用户的情况,由于单天线只能同时在一个信道上向一个用户发送信号,存在频谱效率低、容量受限、抗干扰能力差和能量效率低等问题,该方法使用多天线技术,利用波束赋形实现定向信号的传输,相比单输入单输出多用户系统,提高了能量效率和抗干扰能力,在固定RIS场景中,其覆盖范围受限于安装位置,并且固定位置后,只能通过配置反射系数来优化通信性能,无法直接调整位置,同时受安装位置的视距条件、建筑物遮挡和多径效应的限制,该方法引入ARIS,基于位置可调动态创建理想视距路径以及增强反射信号,并考虑了实际的城市通信环境,在其中引入两个移动的合法车辆,使得技术更加贴合实际。技术实现主要包括以下步骤:

步骤一,构建网络场景模型、天线导向矢量模型和无线信道模型;

步骤二,建立系统整体密保率最大化的优化目标与约束条件;

步骤三,将优化问题转换为马尔可夫决策问题,定义状态空间、动作空间和奖励函数;

步骤四,基于TD3算法构建ARIS辅助无线隐蔽通信算法模型,并进行模型训练与性能验证。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络场景模型具体为:包含一个多天线地面基站、两个单天线合法车辆接收端、一个单天线静止窃听端和一个携带智能超表面ARIS的无人机,ARIS保持恒定高度和固定移动距离。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述天线导向矢量模型具体包括:地面基站配备均匀线性阵列,其导向矢量为从第一个天线单元开始,以每个单元相对于前一个单元相移为 $j\pi$ 乘以方位角正弦值逐次增加形成;智能超表面配备均匀平面阵列,其导向矢量为从第一个反射单元开始,以每个单元相对于前一个单元相移为 $j\pi$ 乘以单元在俯仰角和方位角方向的空间位置余弦与正弦函数逐次增加形成。

4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述无线信道模型具体包括:

级联信道采用视距模型,在参考距离处路径损耗的基础上,级联信道的路径损耗表示为基站到ARIS的距离与ARIS到合法车辆或窃听者距离乘积的负2次方根的乘积;

直联信道采用路径损耗与瑞利小尺度衰落模型,在参考距离处路径损耗的基础上,直联信道的路径损耗表示为基站与合法车辆或窃听者之间距离的负3.5次方根。

5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述优化目标与约束条件具体为:

优化目标为最大化整体下行链路密保率;

约束条件包括:ARIS在水平二维空间内的移动范围约束,RIS各反射单元相移范围约束范围是 $[0, 2\pi]$,以及地面基站发射信号功率不超过其最大允许功率。

6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述马尔可夫决策问题的状态空间包括:

地面基站与用户间的直联与级联信道的实时信道状态信息,以及地面基站、ARIS、合法车辆和窃听者的实时位置坐标;

动作空间包括:地面基站的主动波束赋形矩阵、RIS的被动波束赋形矩阵以及ARIS的移动角度;

奖励函数依据系统的密保率表现、ARIS移动范围是否超出限制以及地面基站功率是否超过约束进行定义。

7. 一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使

得所述处理器执行权利要求1~6任意一项所述ARIS辅助无线隐蔽通信方法。

8.一种信息数据处理终端,其特征在于,所述信息数据处理终端用于实现权利要求1~6任意一项所述ARIS辅助无线隐蔽通信方法。

9.一种基于权利要求1~6任意一项所述ARIS辅助无线隐蔽通信方法的ARIS辅助无线隐蔽通信系统,其特征在于,所述ARIS辅助无线隐蔽通信包括:

建模模块,用于对网络场景、天线导向矢量和信道模型进行建模;

目标构建模块,用于构建优化目标,明确最大化系统整体的密保率以及限制条件;

函数设计模块,用于根据场景及约束条件将问题转化为马尔可夫决策问题,进行状态空间、动作空间建模,并针对优化目标设计奖励函数;

模型训练模块,用于基于TD3算法构建ARIS辅助的无线隐蔽通信算法,对模型训练,并将训练好的模型在与不同参数设置下与基准算法对比进行性能验证。

10.一种ARIS辅助无线隐蔽通信系统,其特征在于,所述ARIS辅助无线隐蔽通信系统包含权利要求9所述的ARIS辅助无线隐蔽通信系统,包括在城市环境的信道设置下,有窃听者存在在多天线基站向移动的合法车辆传输机密信号的场景中,故采用ARIS固定高度飞行,实现在增强合法车辆数据率的同时削弱窃听者窃听的数据率,从而提升系统的整体隐蔽性。

一种无线网络中基于TD3的空中超表面辅助无线隐蔽通信方法及系统

技术领域

[0001] 本发明属于无线隐蔽通信方法领域,尤其涉及一种无线网络中基于TD3的空中超表面辅助无线隐蔽通信方法及系统。

背景技术

[0002] 随着物联网技术的出现与发展,无线连接实现其可用性普及的同时也带来安全威胁的问题。无线通信设备数量的大幅提升,大量的机密信息通过无线网络进行传送,人类对无线网络的依赖日益增长,使得无线网络的安全性和隐私性愈发重要,尤其是在超高速数据流的加密和完整性保护等方面。由于无线通信以电磁波作为传输信息的载体,加之无线信道的广播特性,为窃听者进行窃听与监视提供了条件,进而导致机密信息与敏感资料的泄露。为有效解决无线通信安全问题,需要有与其传输特性、传播特征等相适应的安全手段为无线通信系统提供有力的保障,与共享密钥支持的安全通信服务相比,物理层安全利用无线信号的传播特点以及无线信道不可测量的特征来支持安全通信,为通信系统提供直接的保障。

[0003] 物理层安全作为一种基于密码学的无线通信技术的替代方法,已经引起广泛的关注。在以往的研究中,对物理层安全的改进主要集中在协同中继策略、人工噪声辅助波束赋形和协同干扰等,然而,使用大量的有源天线与继电器会导致较高的硬件成本与系统复杂性。为解决现有方法存在的短板,智能超表面(RIS)作为一种很有前途的技术可以实现高频谱效率与能源效率、提高5G无线通信系统的网络传输性能以及密保率,原因在于RIS是由多个低成本的被动反射元件组成的均匀平面阵列,每个元件可以自适应地调整其反射振幅与相移从而控制电磁波的强度与方向,故RIS可以在不同用户处实现反射信号的增强或削弱。因此,在无线通信的场景中,RIS可以用来提升系统的安全性。

[0004] 由于无人机的成本低、机动性高以及视距链路易建立等特点,被广泛应用于5G通信网络中的移动基站和移动中继,以辅助实现地面通信系统性能的提升,而与传统的地面无线通信系统相比,有无人机辅助的无线通信具有按需部署、灵活度高、移动可控、与用户之间建立视距链路的可能性高等优点,加之RIS可以提高无线通信网络的能效,结合二者的优势,将这两种技术应用于安全无线通信,第一种集成方法是部署无人机作为空间基站和RIS作为静态中继放置在建筑物表面,第二种集成方法是在无人机上安装RIS作为移动中继以实现RIS的灵活部署。

[0005] 然而,大多数的研究场景中仅考虑单天线基站、固定RIS以及固定合法用户。在单输入单输出多用户系统中,由于单天线只能同时在一个信道上向一个用户发送信号,存在频谱效率低、容量受限、抗干扰能力差和能量效率低等问题,故本研究引入多天线技术,利用波束赋形技术定向传输信号,提高能量效率和抗干扰能力;在固定RIS场景中,其覆盖范围受限于安装位置,并且固定位置后,只能通过配置反射系数来优化通信性能,无法直接调整位置,同时受安装位置的视距条件、建筑物遮挡和多径效应的限制,故本研究引入ARIS,

基于位置可调动态创建理想视距路径以及增强反射信号；在实际的通信系统中，考虑移动的地面用户更加合理，故本研究引入两个移动的合法车辆，使得研究更加贴合实际。将多天技术线与ARIS结合，相比于单天线发送端与固定RIS可以显著提升系统通信质量、频谱效率等；并且针对使用传统算法只能找到次优解的场景，对其使用深度强化学习算法进行求解。

[0006] 通过上述分析，现有技术存在的问题及缺陷为：当前的安全通信技术基于物理层安全的研究较多。部分工作引入RIS作为反射信号的中继，但是RIS大多固定在建筑物表面，导致元件相移在多数情况下无法根据当前的实际通信环境调整至最优。目前，基于RIS的无线通信系统所建立的系统模型过于完美，没有考虑实际存在的建筑物阻挡并削弱有用信号、由于时延导致的CSI过时、窃听者位置不确定等难题。而且，ARIS辅助无线隐蔽通信场景中的问题约束条件和建模往往是非凸的，即存在多个局部最优解。传统优化算法很容易陷入局部最优解，难以找到全局最优解。并且，ARIS辅助无线隐蔽通信场景通常具有动态性，环境和任务要求可能会发生变化。使用传统优化算法进行求解时，计算复杂度较高。

[0007] 针对ARIS辅助的无线隐蔽通信场景，使用深度强化学习方法进行求解问题，尚未充分考虑在边界约束和功率约束的情况下来联合优化地面基站的主动波束赋形、RIS的被动波束赋形、无人机的移动轨迹，以最大化系统的整体密保率问题。在未充分考虑窃听者的非完美CSI对后期应用的重要性，这会导致系统的隐蔽性较差或结果不准确。这些问题和缺陷限制了现有ARIS辅助无线隐蔽通信方法在实际应用中的有效性和效率。

发明内容

[0008] 针对现有技术存在的问题，本发明提供了一种无线网络中基于TD3的空中超表面辅助无线隐蔽通信方法。

[0009] 本发明是这样实现的，一种无线网络中基于TD3的空中超表面辅助无线隐蔽通信方法，所述辅助方法，包括以下步骤：

[0010] 第一步，对网络场景、天线导向矢量和信道模型进行建模；

[0011] 第二步，构建优化目标，明确最大化系统整体的密保率以及限制条件；

[0012] 第三步，根据场景及约束条件将问题转化为马尔可夫决策问题，进行状态空间、动作空间建模，并针对优化目标设计奖励函数；

[0013] 第四步，基于TD3算法构建ARIS辅助的无线网络隐蔽通信算法，对模型训练，并将训练好的模型在不同参数设置下与基准算法对比进行性能验证。

[0014] 进一步，所述第一步，具体包括：

[0015] 步骤一，进行网络建模；在无线隐蔽通信场景中，存在一个地面基站(BS)作为合法发送端、两个移动车辆(Vehicle)作为合法接收端，同时存在一个静止窃听者(Eavesdropper)拦截BS向Vehicles发送的机密信号，为达到隐蔽通信的目的，无人机(UAV)水平携带智能超表面(RIS)从起始位置出发辅助收发端之间的通信，其中，ARIS的起点位置是预先确定的，在飞行过程中保持恒定的高度H和固定的移动距离D；

[0016] 步骤二，计算天线导向矢量；设置地面基站配备4根ULA天线，其导向矢量为 $\mathbf{a}_L(\varphi) = [1, e^{-j\pi \sin(\varphi)}, \dots, e^{-j\pi \sin(\varphi) \cdot (A-1)}]^H$ ，使用 $\mathbf{G} \in \mathbb{C}^{4 \times 2}$ 表示BS的主动波束赋形矩阵，设置合法车辆与窃听者均配备单天线，设置RIS是具有16个元素的均匀平面阵列

(UPA), 其导向矢量为 $\mathbf{a}_p(\varphi, \vartheta) = [1, \dots, e^{-j\pi*(i\sin(\vartheta)\cos(\varphi)+j\sin(\vartheta)\sin(\varphi))}]^H$, 使用 $\boldsymbol{\theta}[n] = \text{diag}(e^{j\theta_1}, \dots, e^{j\theta_R})$ 表示RIS的被动波束赋形矩阵, 其中 φ 是方向角, ϑ 是俯仰角, $\theta_i, i \in 1, 2, \dots, R$ 是RIS按行或列排列的相移元组。

[0017] 步骤三, 明确信道模型; 针对级联信道, 假设ARIS水平飞行高度足够高, 可以维持视距 (LoS) 信道, 即BS与ARIS之间的信道 (B-R链路)、ARIS与合法车辆 (R-V链路) 和窃听者 (R-E链路) 之间的信道都是LoS信道, 同时考虑由反射链路路径上的与距离相关的损耗引起的大尺度衰落, 其中, 反射链路包括BS-RIS-Vehicle链路 (B-R-V链路) 和BS-RIS-eavesdropper链路 (B-R-E链路), 其路径损耗表示为

$$\varsigma_v[t] = \sqrt{\rho(d_{BR}[t]d_{RV}[t])^{-\zeta}}$$

[0018]

$$\varsigma_e[t] = \sqrt{\rho(d_{BR}[t]d_{RE}[t])^{-\zeta}}$$

[0019] 其中, d 表示两个实体之间的三维距离, ρ 表示参考距离下的路径损耗, ζ 表示级联路径的路径损耗指数。

[0020] 从BS到ARIS的信道响应矩阵为

$$[0021] \quad \mathbf{h}_{BR} = \mathbf{a}_p(\varphi^{AoA}, \vartheta^{AoA}) \mathbf{a}_L(\varphi^{AoD})^H$$

[0022] 其中, φ^{AoA} 、 ϑ^{AoA} 、 φ^{AoD} 分别指从BS到ARIS的到达方向角与俯仰角以及从BS到ARIS的离开方向角。

[0023] 从ARIS到用户的信道响应矩阵为

$$[0024] \quad \mathbf{h}_{RU} = \mathbf{a}_p(\varphi^{AoD}, \vartheta^{AoD})$$

[0025] 其中, φ^{AoD} 、 ϑ^{AoD} 分别指从ARIS到地面单天线用户的离开俯仰角和方向角。

[0026] 从BS到用户的级联信道响应矩阵为

$$[0027] \quad \mathbf{H}_{C,i} = \text{diag}(\mathbf{h}_{R,i}^H) \mathbf{h}_{BR}, \forall i \in V \cup E$$

[0028] 从BS到用户的级联信道增益为

$$[0029] \quad \varsigma_i * \mathbf{H}_{C,i}, \forall i \in V \cup E$$

[0030] 其中, ς_i 是从BS到用户 i 的级联路径损耗。

[0031] 针对直联信道, 由于BS与合法车辆 (B-V链路) 和窃听者 (B-E链路) 之间的直接传输信道可能会被通信信道路径上的固定障碍物阻塞, 故采用路径损耗大尺度衰落与瑞利小尺度衰落模型对直联链路进行建模, 其路径损耗表示为

$$\bar{\varsigma}_v[t] = \sqrt{\rho(d_{BV}[t])^{-\kappa}}$$

[0032]

$$\bar{\varsigma}_e[t] = \sqrt{\rho(d_{BE}[t])^{-\kappa}}$$

[0033] 其中, ρ 表示参考距离下的路径损耗, κ 表示直联路径的路径损耗指数。

[0034] 使用均值为0, 方差为1的复高斯分布 $\tilde{\mathbf{h}}$ 对瑞利衰落进行建模, 直联信道增益为

$\bar{\zeta}_i * \tilde{h}, \forall i \in V \cup E$, 其中 $\bar{\zeta}_i$ 是从BS到用户i的直联路径损耗。

[0035] 在实际的通信过程中,窃听者通常会向BS隐藏其存在,即窃听者很少与BS进行交流,故针对窃听者的直联信道 h_e 设计非完美CSI,即 $\hat{h}_e = h_e + E_e$, E_e 是信道估计误差矩阵,服从 $\mathcal{CN}(0, \sigma_e^2)$ 分布。

[0036] 步骤四,计算密保率;由于合法车辆在接收基站向其发送的机密信号时会受到基站向其他车辆发送信号的干扰,需要计算SINR,因此第i个合法车辆的数据率为

$$[0037] \quad R_i^V = \log_2 \left(1 + \frac{|(\mathbf{h}_{B,i}^H + \Psi^H \mathbf{H}_{C,i}) \mathbf{g}_i|^2}{\sum_{i' \in V \setminus i} |(\mathbf{h}_{B,i'}^H + \Psi^H \mathbf{H}_{C,i'}) \mathbf{g}_{i'}|^2 + n_i^2} \right)$$

[0038] 窃听者窃听第i个合法车辆的数据率为

$$[0039] \quad R_{p,i}^E = \log_2 \left(1 + \frac{|(\mathbf{h}_{B,p}^H + \Psi^H \mathbf{H}_{C,p}) \mathbf{g}_i|^2}{\sum_{i' \in V \setminus i} |(\mathbf{h}_{B,p}^H + \Psi^H \mathbf{H}_{C,p}) \mathbf{g}_{i'}|^2 + n_p^2} \right)$$

[0040] 其中, $\mathbf{g}_i$ 是波束赋形矩阵G的第i列, n_i^2 是噪声功率, Ψ 是RIS相移矩阵的行向量表示。

[0041] 从BS到第i个合法车辆的密保率为

$$[0042] \quad R_i^{sec} = [R_i^V - R_{p,i}^E]^+$$

[0043] 其中, $[z]^+ = \max(0, z)$ 。

[0044] 系统的整体下行密保率为

$$[0045] \quad R_{sec} = \sum_{v=1}^V R_i^{sec}$$

[0046] 进一步,所述第二步,具体包括:

[0047] 步骤一,确定优化目标;为最大化系统整体保密容量,该问题的优化目标可以构建为

$$[0048] \quad \max_{(\mathbf{G}, \boldsymbol{\theta}, D)} R_{sec}$$

[0049] 步骤二,确定约束条件;

$$[0050] \quad |x[t]|, |y[t]| \leq B, n=1, \dots, N$$

[0051] 此约束确保ARIS在限制范围B内移动;

$$[0052] \quad \theta_r, \theta_d \in [0, 2\pi], r = \{1, 2, \dots, R\}$$

[0053] 此约束确保RIS的相移范围以及ARIS的移动角度在 $[0, 2\pi]$ 范围内;

$$[0054] \quad T_r(\mathbf{G}\mathbf{G}^H) \leq P_{\max}$$

[0055] 此约束确保满足不超过BS的最大传输功率限制。

[0056] 进一步,所述第三步,具体包括:

[0057] 步骤一,构建状态空间;在每个时隙n内,全局模型智能体所能观测到的包括以下部分:

[0058] 地面基站、ARIS、两个移动的合法车辆、一个固定窃听者的三维坐标,基站到地面用户的直联与级联信道的CSI值;

[0059] 步骤二,构建动作空间;在每个时隙 n 内,在每个时隙 n 内,全局模型智能体的动作空间由三部分组成,即地面基站的主动波束赋形、ARIS的被动波束赋形、ARIS的移动角度;

[0060] 步骤三,设计奖励函数;奖励函数鼓励智能体在边界与基站功率的约束条件下,最大化系统的整体密保率。若ARIS越界,给予定值惩罚;若违反基站的最大功率约束,给予一定惩罚;针对密保率的设置考虑三种情况,第一,当 $(R_i^V - R_{p,i}^E)$ 值小于0时,设计该值作为惩罚项加入到奖励函数中;第二,当 $(R_i^V - R_{p,i}^E)$ 值等于0时,给其-0.5的惩罚;第三,当 $(R_i^V - R_{p,i}^E)$ 值大于0时,对其进行平均操作作为奖励,表示如下:

$$[0061] \quad reward = \sum_{i=1}^V \begin{cases} R_i^V - R_{p,i}^E, R_i^V - R_{p,i}^E < 0; \\ -0.5, R_i^V - R_{p,i}^E = 0; \\ (R_i^V - R_{p,i}^E)/V, R_i^V - R_{p,i}^E > 0 \end{cases}$$

[0062] 进一步,所述第四步,具体包括,基于TD3算法的ARIS辅助无线网络隐蔽通信算法求解:

[0063] (1.1) 初始化空经验回放缓冲区replay buffer、Actor网络参数 θ 、两个Critic网络参数 ϕ_1 和 ϕ_2 ,Actor网络的学习率 α 、Critic网络的学习率 β ,目标网络更新频率 τ ;

[0064] (1.2) 从经验回放缓冲区replay buffer中随机采样一个小批量的经验 (s_i, a_i, r_i, s_{i+1}) ;

[0065] (1.3) 根据采样的经验、当前的目标策略和添加的噪声,使用目标Critic网络计算 $y_i = r_i + \gamma \min_{j=1,2} Q_{\phi_j^-}(s_{i+1}, a_{i+1})$,其中, $a_{i+1} \leftarrow \pi_{\theta^-}(s_{i+1}) + \epsilon$;

[0066] (1.4) 更新Critic网络的参数,最大化当前策略的动作值估计,即最小化损失函数 $L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Q_{\phi_j}(s_i, a_i) - y_i)^2$;

[0067] (1.5) 达到Actor网络的更新频率,使用梯度上升方式更新Actor网络的参数, $\nabla_{\theta} J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \nabla_a Q(s_i, a_i)|_{a=\pi_{\theta}(s_i)} \nabla_{\theta} \pi_{\theta}(s_i)$;

[0068] (1.6) 更新目标网络参数, $\phi_i^- \leftarrow \tau \phi_i + (1 - \tau) \phi_i^-, \theta^- \leftarrow \tau \theta + (1 - \tau) \theta^-$;

[0069] (1.7) 如果达到最大循环次数则退出,否则返回(1.2)。

[0070] 本发明的另一目的在于提供一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行所述多无人机协同数据收集方法。

[0071] 本发明的另一目的在于提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行所述多无人机协同数据收集方法。

[0072] 本发明的另一目的在于提供一种信息数据处理终端,所述信息数据处理终端用于实现所述多无人机协同数据收集方法。

[0073] 本发明的另一目的在于提供一种基于所述ARIS辅助无线隐蔽通信系统,所述ARIS辅助无线隐蔽通信系统包括:

[0074] 建模模块,用于对网络场景、天线导向矢量和信道模型进行建模;

[0075] 目标构建模块,用于构建优化目标,明确最大化系统的整体密保率以及限制条件;

[0076] 函数设计模块,用于根据场景及约束条件将问题转化为马尔可夫决策问题,进行状态空间、动作空间建模,并针对优化目标设计奖励函数;

[0077] 模型训练模块,用于基于TD3算法构建ARIS辅助的无线网络隐蔽通信算法,对模型训练,并将训练好的模型在与不同参数设置下与基准算法对比进行性能验证。

[0078] 本发明的另一目的在于提供一种ARIS与人工噪声联合的无线隐蔽通信系统,所述的ARIS与人工噪声联合的无线隐蔽通信系统包含所述的ARIS辅助的无线隐蔽通信系统,包括在城市环境下,有窃听者存在的通信场景中,多天线基站向合法车辆传输机密信号,引入ARIS在改变信号传输路径的同时尽可能增强移动合法车辆的接收数据率,ARIS从固定位置出发,最后达到合理的位置,为系统提供有效的隐蔽通信服务。

[0079] 结合上述的技术方案和解决的技术问题,本发明所要保护的技术方案所具备的优点及积极效果为:

[0080] 第一,在无线通信中,ARIS辅助无线隐蔽通信的安全性至关重要。为了在这类场景的应用中降低合法信号被窃听者窃听的概率,本发明公开了ARIS辅助无线隐蔽通信的方法。本发明可得到一个最大化系统整体密保率的最优解,降低其使用传统算法建模的复杂度,提高寻优效率,为ARIS辅助无线隐蔽通信提供更高效的求解算法。本发明适用于物联网、智能交通系统以及公共安全和执法系统等多种应用场景。

[0081] 本发明通过采用深度强化学习方法来解决隐蔽通信问题,相比传统优化算法,深度强化学习方法可以更好地处理复杂问题,减少计算资源和时间的消耗。本发明针对ARIS辅助无线隐蔽通信场景下RIS相移范围固定,且具有移动距离和飞行范围约束的问题,以最大化系统整体的密保率为目标,将ARIS辅助无线隐蔽通信问题建模为最大优化问题。其次,考虑到系统状态转移只依赖于当前的状态和动作,与过去的状态序列无关,将问题抽象为马尔可夫决策过程,使用全局模型,完成了状态空间、动作空间和奖励函数的设计。进一步,设计并实现了一种基于TD3算法的ARIS辅助无线隐蔽通信策略。

[0082] 本发明在设计奖励函数时,充分考虑了合法车辆接收数据的隐蔽性。奖励函数设计中,对所有合法车辆进行密保率的平均加和求解。这样可以激励智能体累积密保率,保证机密数据的隐蔽性。

[0083] 综上所述,本发明提供了一种无线网络中基于TD3的ARIS辅助无线隐蔽通信方法,通过采用深度强化学习中TD3算法,解决了现有技术中存在的计算复杂度高、传统算法难优化、基站功率和RIS相移约束下的密保率优化问题。该技术方案具有高效、准确、安全的特点,能够为ARIS辅助无线隐蔽通信提供更安全的数据传输方案,并在实际应用中带来创造性的技术效果。

[0084] 第二,本发明通过深度强化学习的方法优化地面基站的主动波束赋形、ARIS的移动角度、RIS的被动波束赋形,可以有效增加系统整体的密保率,进而降低窃听者窃听的数据率。同时,联合优化的多变量能够确保机密数据的隐蔽性,使得数据能够在可靠的方式下从基站传输到合法车辆。这样的优化方案可以为无线通信安全系统提供更有效的数据传输方案,为后续的数据分析和处理提供更及时、准确的数据基础。

[0085] 本发明所要保护的技术方案针对ARIS辅助无线隐蔽通信场景下的密保率优化问

题,提供了一种基于深度强化学习的无线隐蔽通信方案。本发明具备以下技术效果和优点:

[0086] 提高数据隐蔽性:本发明在奖励函数设计中充分考虑了系统中合法车辆接收数据的隐蔽性。通过激励智能体不断累积系统的密保率,确保数据的安全性。同时,使用深度强化学习方法进行主、波动波束以及ARIS移动角度的优化,可以在提升合法车辆数据率接收的同时削弱窃听者窃听的数据率。

[0087] 系统安全性和可靠性:本发明充分考虑了边界约束,确保ARIS在固定范围内提供服务,避免发生无效移动。同时,采用马尔可夫决策问题建模,能够适应动态环境和任务要求的变化,保证系统的安全性和可靠性。

[0088] 计算复杂度低:相比传统优化算法,本发明采用深度强化学习方法进行求解,大大降低了计算复杂度,提高了求解效率。同时,使用TD3算法进行密保率的最大化,能够快速找到最优解,提高计算效率和密保率累积效果。

[0089] 本发明所要保护的技术方案针对ARIS辅助无线隐蔽通信场景下的密保率优化问题,提供了一种基于深度强化学习的密保率优化方案,具备显著的技术效果和优点。

[0090] 第三,本发明的技术方案针对ARIS辅助无线隐蔽场景下的密保率优化问题,提供了一种基于深度强化学习的密保率优化方案。将本发明的技术方案转化为具体产品后,预期收益和商业价值主要体现在以下几个方面:

[0091] 扩大灵活的通信覆盖范围:通过ARIS辅助工作,本发明的技术方案可以克服传统隐蔽通信系统受限于固定中继的限制。这意味着部署在无人机上的RIS使得隐蔽通信更加灵活,ARIS可以动态调整位置和相移以优化隐蔽性能。

[0092] 提高系统的信息安全:隐蔽通信的目标是让信号在不被窃听者检测到的情况下成功传输,ARIS通过波束赋形减少被窃听者检测的概率,使得信号传输更加安全,相较于传统RIS,ARIS可以增强合法车辆的信号,同时抑制窃听者接收到的信号。

[0093] 提高频谱效率:本发明的技术方案考虑了传统隐蔽通信系统会降低通信质量,原因在于需要降低发送功率来减少信号被窃听者检测的概率,引入ARIS可以通过智能反射和放大来增强合法用户的信号,而不增加整体功率开销,从而在不影响隐蔽性的情况下提高频谱效率。

[0094] 降低隐蔽通信的功耗:ARIS通过智能反射和少量功率放大,相较于传统中继可以显著减少功耗,将RIS部署无人机实现进一步主动调节信号,在保证隐蔽性的同时降低通信能耗。

[0095] 总之,本发明的技术方案转化后具有显著的预期收益和商业价值,有助于扩大灵活的通信覆盖范围、提高系统的信息安全、提高频谱效率和降低隐蔽通信的功耗等,可以为相关行业和企业带来可观的经济效益。

[0096] 本发明所要保护的技术方案针对ARIS辅助无线隐蔽通信场景下的密保率优化问题,提供了一种基于深度强化学习的密保率优化方案,有效地填补了国内外业内技术空白。具体体现在以下几个方面:

[0097] 提高隐蔽通信系统的隐蔽性和更精准的波束赋形和方向控制:该技术方案针对传统的单天线发送端以及固定RIS辅助的通信场景中存在的频谱效率低、抗干扰能力差、固定位置受限等问题进行了系统的研究和解决方案的提出,为该领域的发展提供了重要的基础和技术支持。

[0098] 实现信号增强与功率控制:ARIS根据环境和信道条件实时调整其反射系数,在保证隐蔽通信的同时,与多天线基站协同工作,本发明的技术方案能够在更低功率下实现更好的信号覆盖。此外,二者结合可以更有效地利用发射功率,将机密信号有效送达目标接收端。

[0099] 提供的更高隐蔽性和抗干扰能力:本发明考虑了将能量集中在目标方向的多天线波束赋形技术,同时利用ARIS调整信道状态,使得合法车辆获得更高的信噪比,而削弱窃听者捕获的有用信号,并提供了相应的建模和优化方法。这有助于实现ARIS在必要时刻对干扰信号进行反射或衰减,进一步保证隐蔽性与安全性。

[0100] 第四,在传统的无线隐蔽通信方法中,系统面临着在合法用户与窃听者共存的复杂环境下,难以在有限资源和受限移动范围内,充分利用环境反射信号来增强通信安全性的问题。此外,常规的基于反射面(RIS)辅助的通信技术通常假定反射面位置固定,无法自适应调整路径以应对不同的通信场景,且在多用户场景中缺乏有效的资源分配策略,难以保证系统的整体密保率最优化。

[0101] 本发明通过引入智能超表面(ARIS)与无人机结合的架构,提供了一种可移动的环境反射控制机制。设计了基于多天线基站、单天线车辆用户与窃听者的网络场景模型,以及基于均匀线性阵列(ULA)与均匀平面阵列(UPA)的天线导向矢量模型。在路径损耗与信道状态信息的建模中,综合考虑了直联链路与级联链路的路径损耗特性与小尺度衰落特性,从而精确描述了实际通信场景中的信号传播特性。

[0102] 本发明提出了基于TD3算法的ARIS辅助无线隐蔽通信算法,将系统的密保率优化问题转化为马尔可夫决策问题。通过构建包含信道状态信息与设备位置的状态空间、定义主动与被动波束赋形矩阵与ARIS移动角度的动作空间,以及根据密保率表现、移动范围约束与功率限制构建的奖励函数,本发明实现了在复杂多用户场景中对智能体的高效训练与策略优化。与传统算法相比,TD3算法的双Critic网络结构与延迟更新策略提高了训练的稳定性与收敛性。

[0103] 本发明通过构建多层级的信道模型,包括视距信道与瑞利小尺度衰落模型,以及引入基站与合法用户之间的主动与被动波束赋形矩阵,形成了自适应的环境反射优化机制。通过建立优化目标与约束条件的数学表达,并设计精细化的奖励函数结构,使系统能够自适应优化密保率。在不同参数配置与场景条件下,实验结果表明,本发明的算法能够显著提升系统的整体下行链路密保率,相较于传统的固定RIS或单一优化算法具有更强的鲁棒性与适应性。

附图说明

[0104] 图1是本发明实施例提供的ARIS辅助无线隐蔽通信方法流程图;

[0105] 图2是本发明实施例提供的基于TD3算法的ARIS辅助无线隐蔽通信方法的网络场景示意图;

[0106] 图3A-图3C是本发明实施例提供的基于TD3算法的ARIS辅助无线隐蔽通信方法在不同方面验证得到的仿真结果图。

具体实施方式

[0107] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0108] 如图1所示,本发明实施例提供的ARIS辅助无线隐蔽通信方法,包括以下步骤:

[0109] S101,对网络场景、天线导向矢量和信道模型进行建模;

[0110] S102,构建优化目标,明确最大化系统整体的密保率以及限制条件;

[0111] S103,根据场景及约束条件将问题转化为马尔可夫决策问题,进行状态空间、动作空间建模,并针对优化目标设计奖励函数;

[0112] S104,基于TD3算法构建ARIS辅助的无线隐蔽通信算法,对模型训练,并将训练好的模型在与不同参数设置下与基准算法对比进行性能验证。

[0113] 在本发明的实施例中,首先,设计并明确网络场景、天线导向矢量和信道模型,包括以下步骤:

[0114] 步骤一,设计并明确网络场景;

[0115] 如图2所示,对本发明的具体实施场景做进一步详细描述。本发明主要应用于ARIS辅助的无线隐蔽通信系统,下行通信场景中存在一个多天线基站作为合法发送端、两个移动的车辆作为合法接收端,在它们相互传输信号的同时,非法窃听者拦截传输的机密信号。在建筑物存在的城市环境中,增强合法车辆的接收信号、减弱窃听者的窃听信号,达到隐蔽通信的目的,无人机水平携带RIS作为反射信号的中继从起始位置出发辅助收发端之间的通信。假设ARIS的起点预先确定,在飞行过程中保持固定的移动距离与恒定的飞行高度。

[0116] 步骤二,明确天线导向矢量;

[0117] 设置地面基站配备4根ULA天线,其导向矢量为 $\mathbf{a}_L(\varphi) = [1, e^{-j\pi \sin(\varphi)}, \dots, e^{-j\pi \sin(\varphi) \cdot (A-1)}]^H$,使用 $\mathbf{G} \in \mathbb{C}^{4 \times 2}$ 表示BS的主动波束赋形矩阵,设置合法车辆与窃听者均配备单天线,设置RIS是具有16个元素的均匀平面阵列(UPA),其导向矢量为 $\mathbf{a}_p(\varphi, \vartheta) = [1, \dots, e^{-j\pi \cdot (i \sin(\vartheta) \cos(\varphi) + j \sin(\vartheta) \sin(\varphi))}]^H$,使用

$\boldsymbol{\Theta}[n] = \text{diag}(e^{j\theta_1}, \dots, e^{j\theta_R})$ 表示RIS的被动波束赋形矩阵,其中 φ 是方向角, ϑ 是俯仰角, $\theta_i, i \in 1, 2, \dots, R$ 是RIS按行或列排列的相移元组。

[0118] 步骤三,明确信道模型;

[0119] 信道模型主要由两部分组成,一部分是直联信道,它指的是信号从基站直接到地面用户的传播信道,没有经过任何中间的反射过程。另一部分是推级联信道,它指的是信号在传播过程中,经过了RIS反射面的影响,即信号从基站到地面用户不是通过简单的直线传播,而是经过了反射作用。在本发明中,针对直联信道,由于BS与合法车辆(B-V链路)和窃听者(B-E链路)之间的直接传输信道可能会被通信信道路径上的固定障碍物阻塞,故采用路径损耗大尺度衰落与瑞利小尺度衰落模型对直联链路进行建模,其路径损耗表示为

$$[0120] \quad \bar{\zeta}_v[t] = \sqrt{\rho(d_{BV}[t])^{-\kappa}} \quad (3)$$

$$[0121] \quad \bar{\zeta}_e[t] = \sqrt{\rho(d_{BE}[t])^{-\kappa}} \quad (4)$$

[0122] 其中, ρ 表示参考距离下的路径损耗, κ 是直联路径的损耗指数。使用均值为0, 方差为1的复高斯分布 $\tilde{\mathbf{h}}$ 对瑞利衰落进行建模, 故直联信道增益为 $\bar{\zeta}_i * \tilde{\mathbf{h}}, \forall i \in V \cup E$, 其中, $\bar{\zeta}_i$ 是直联信道路径损耗指数。针对级联信道, 假设ARIS水平飞行高度足够高, 可以维持视距(LoS)信道, 即BS与ARIS之间的信道(B-R链路)、ARIS与合法车辆(R-V链路)和窃听者(R-E链路)之间的信道都是LoS信道, 同时考虑由反射链路路径上的与距离相关的损耗引起的大尺度衰落, 其中, 反射链路包括BS-RIS-Vehicle链路(B-R-V链路)和BS-RIS-eavesdropper链路(B-R-E链路), 其路径损耗表示为

$$\varsigma_v[t] = \sqrt{\rho(d_{BR}[t]d_{RV}[t])^{-\zeta}} \quad (1)$$

[0123]

$$\varsigma_e[t] = \sqrt{\rho(d_{BR}[t]d_{RE}[t])^{-\zeta}} \quad (2)$$

[0124] 其中, d 表示两个实体之间的三维距离, ρ 表示参考距离下的路径损耗, ζ 是级联路径的损耗指数, 从BS到ARIS的信道响应矩阵为 $\mathbf{h}_{BR} = \mathbf{a}_P(\varphi^{AoA}, \vartheta^{AoA})\mathbf{a}_L(\varphi^{AoD})^H$, 从ARIS到用户的信道响应矩阵为 $\mathbf{h}_{RU} = \mathbf{a}_P(\varphi^{AoD}, \vartheta^{AoD})$, 从BS到用户的级联信道响应矩阵为 $\mathbf{H}_{C,i} = \text{diag}(\mathbf{h}_{R,i}^H)\mathbf{h}_{BR}, \forall i \in V \cup E$, 故从BS到用户的级联信道增益为 $\varsigma_i * \mathbf{H}_{C,i}, \forall i \in V \cup E$, 其中 ς_i 是直联路径损耗。

[0125] 在本发明的实施例中, 构建优化目标, 明确最大化系统整体的密保率以及限制条件, 步骤为:

[0126] 步骤一: 确定优化目标;

[0127] 由于合法车辆在接收基站向其发送的机密信号时会受到基站向其他车辆发送信号的干扰, 需要计算SINR, 因此第 i 个合法车辆的密保率为

$$R_i^V = \log_2 \left(1 + \frac{|(\mathbf{h}_{B,i}^H + \Psi^H \mathbf{H}_{C,i})\mathbf{g}_i|^2}{\sum_{i' \in V \setminus i} |(\mathbf{h}_{B,i'}^H + \Psi^H \mathbf{H}_{C,i'})\mathbf{g}_{i'}|^2 + n_i^2} \right) \quad (5)$$

[0129] 窃听者窃听第 i 个合法车辆的密保率为

$$R_{p,i}^E = \log_2 \left(1 + \frac{|(\mathbf{h}_{B,p}^H + \Psi^H \mathbf{H}_{C,p})\mathbf{g}_i|^2}{\sum_{i' \in V \setminus i} |(\mathbf{h}_{B,p}^H + \Psi^H \mathbf{H}_{C,p})\mathbf{g}_{i'}|^2 + n_p^2} \right) \quad (6)$$

[0131] 其中, $\mathbf{g}_i$ 是波束赋形矩阵 $\mathbf{G}$ 的第 i 列, n_i^2 是噪声功率, Ψ 是RIS相移矩阵的行向量表示。

[0132] 从BS到第 i 个合法车辆的密保率为

$$R_i^{sec} = [R_i^V - R_{p,i}^E]^+ \quad (7)$$

[0134] 其中, $[z]^+ = \max(0, z)$ 。

[0135] 系统整体下行保密容量为

$$[0136] \quad R_{sec} = \sum_{v=1}^V R_i^{sec} \quad (8)$$

[0137] 本发明为最大化系统整体密保率,将优化问题构建为:

$$[0138] \quad \max_{(G, \theta, D)} R_{sec};$$

[0139] 步骤二:确定约束条件;

$$[0140] \quad |x[t]|, |y[t]| \leq B, n=1, \dots, N;$$

[0141] 其中B是边界范围,并确保ARIS在限制范围内移动;

$$[0142] \quad \theta_r, \theta_d \in [0, 2\pi], r = \{1, 2, \dots, R\};$$

[0143] 其中R是RIS元素的个数,此约束确保RIS的相移范围以及ARIS的移动角度在 $[0, 2\pi]$ 范围内;

$$[0144] \quad T_r(GG^H) \leq P_{\max};$$

[0145] 其中 $P_{\max}$ 是一个常数,代表多天线基站的最大功率,此约束确保满足不超过BS的最大传输功率限制。

[0146] 在本发明的实施例中,根据场景及约束条件将问题转化为马尔可夫决策问题,进行状态空间、动作空间建模,并针对优化目标设计奖励函数,具体包括以下步骤:

[0147] 步骤一,构建状态空间

[0148] 在每个时隙n中,全局模型所能观测到的状态包括以下部分:

[0149] 从多天线基站到地面用户的直联与级联信道的CSI值,即信道状态信息;所有实体的位置信息,即多天线基站、ARIS、两个合法车辆、窃听者的笛卡尔坐标。

[0150] 步骤二,构建动作空间

[0151] 在每个时隙n中,全局模型的动作 $a[n]$ 由三部分组成:主、被动波束赋形 (G, Θ) 和ARIS的移动角度。具体来说,主动波束赋形G是复数矩阵,其维度是 $N_t \times K$,其中 N_t 是基站的天线数,K是合法车辆的个数,其核心目标是优化发射信号的波束,使能量尽可能集中到期望方向,同时减少对非目标用户的干扰;被动波束赋形 Θ 通过调整反射面上的每个单元的相位,从而增强目标信号的强度,抑制干扰信号,故 $\Theta = \text{diag}([e^{j\theta_1}, e^{j\theta_2}, \dots, e^{j\theta_N}])$,其中N是反射元素个数, θ_i 是第i个反射单元的相位控制,其范围是 $[0, 2\pi]$;ARIS的移动角度 ϑ ,用于控制ARIS的移动方向,从而影响其在X轴以及Y轴方向的移动距离,其范围是 $[0, 2\pi]$ 。

[0152] 步骤三,设计奖励函数

[0153] 奖励函数的设计不仅需要考虑全局智能体对系统密保率的优化情况,还需要鼓励智能体在约束条件下完成优化目标。若ARIS发生越界,给予定值惩罚 γ_{penalty1} ;若地面基站出现超功率的情况,根据实际功率与最大功率之间的差值给予定值惩罚 γ_{penalty2} ;针对密保率的设置考虑三种情况,第一,当 $(R_i^V - R_{p,i}^E)$ 值小于0时,将其值作为惩罚加入奖励函数中,第二,当 $(R_i^V - R_{p,i}^E)$ 值等于0时,给其-0.5的惩罚加入奖励函数中,第三,当 $(R_i^V - R_{p,i}^E)$ 值大于0时,对其取平均操作,即除以场景中合法车辆的个数,作为奖励加入奖励函数中。

[0154] 在本发明的实施例中,基于TD3算法构建ARIS辅助的无线网络隐蔽通信算法,对模型进行训练,并将训练好的模型在不同参数下与基准算法对比进行性能验证。

[0155] 基于TD3算法的ARIS辅助无线网络隐蔽通信算法求解：

[0156] (1.1) 初始化空经验回放缓冲区replay buffer、Actor网络参数 θ 、两个Critic网络参数 ϕ_1 和 ϕ_2 、Actor网络的学习率 α 、Critic网络的学习率 β 、目标网络更新频率 τ ；

[0157] (1.2) 从经验回放缓冲区replay buffer中随机采样一个小批量的经验 (s_i, a_i, r_i, s_{i+1}) ；

[0158] (1.3) 根据采样的经验、当前的目标策略和添加的噪声,使用目标Critic网络计算 $y_i = r_i + \gamma \min_{j=1,2} Q_{\phi_j^-}(s_{i+1}, a_{i+1})$,其中, $a_{i+1} \leftarrow \pi_{\theta^-}(s_{i+1}) + \epsilon$;

[0159] (1.4) 更新Critic网络的参数,最大化当前策略的动作值估计,即最小化损失函数 $L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Q_{\phi_j}(s_i, a_i) - y_i)^2$;

[0160] (1.5) 达到Actor网络的更新频率,使用梯度上升方式更新Actor网络的参数, $\nabla_{\theta} J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \nabla_a Q(s_i, a_i)|_{a=\pi_{\theta}(s_i)} \nabla_{\theta} \pi_{\theta}(s_i)$;

[0161] (1.6) 更新目标网络参数, $\phi_i^- \leftarrow \tau \phi_i + (1 - \tau) \phi_i^-, \theta^- \leftarrow \tau \theta + (1 - \tau) \theta^-$;

[0162] (1.7) 如果达到最大循环次数则退出,否则返回(1.2)。

[0163] 表1是本发明实施例提供的基于TD3算法的ARIS辅助无线网络隐蔽通信算法伪代码;

算法 1 基于 TD3 算法的 ARIS 辅助无线网络隐蔽通信算法

初始化 Actor 网络参数 θ , 两个 Critic 网络参数 ϕ_1 和 ϕ_2 , Actor 网络学习率 α , Critic 网络学习率 β , 目标网络更新频率 τ , 空经验回放缓冲区 $\mathcal{D}$ (replay buffer)

1: **for** 每一幕 **do**

2: 重置 ARIS 与合法车辆的位置以及状态信息

3: **for** 每一步 **do**

4: 获得全局状态信息 s_i , 依据当前状态选择动作 a_i , 包括基站主动波束 G , ARIS 被动波束 Θ 和移动角度 a , 获得即时奖励 r_i , 此时环境状态转移至 s_{i+1} , 存储经验 (s_i, s_{i+1}, a_i, r_i) 至缓冲区 $\mathcal{D}$

5: 从经验回放缓冲区 $\mathcal{D}$ 中随机采样一个小批量的经验 (s_i, s_{i+1}, a_i, r_i)

6: 根据采样的经验、当前的目标策略和添加的噪声, 使用目标 Critic 网络计算

$$y_i = r_i + \gamma \min_{j=1,2} Q_{\phi_j^-}(s_{i+1}, a_{i+1}),$$

其中, $a_{i+1} \leftarrow \pi_{\theta^-}(s_{i+1}) + \epsilon$;

[0164] 7: 更新 Critic 网络的参数, 最大化当前策略的动作值估计, 即最小化损失函数

$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Q_{\phi_j}(s_i, a_i) - y_i)^2;$$

8: 达到 Actor 网络的更新频率, 使用梯度上升方式更新 Actor 网络的参数

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \nabla_a Q(s_i, a_i) \Big|_{a=\pi_{\theta}(s_i)} \nabla_{\theta} \pi_{\theta}(s_i);$$

9: 更新目标网络参数

$$\phi_i^- \leftarrow \tau \phi_i + (1 - \tau) \phi_i^-, \quad \theta^- \leftarrow \tau \theta + (1 - \tau) \theta^-;$$

10: **end for**

11: **end for**

[0165] 表2是本发明实施例提供的基于TD3算法的ARIS辅助无线隐蔽通信方法在仿真实验中所使用的神经网络超参数以及深度强化学习方法中的超参数;

	参数	值
[0166]	Actor/Critic 网络的学习率	0.0001
	折扣系数	0.98
	经验缓冲区大小	10^5
	经验批次大小	64
	噪声标准差	0.2
	噪声限幅阈值	0.5
	目标网络软更新参数	0.01

[0167] 表3是本发明实施例提供的基于TD3算法的ARIS辅助无线网络隐蔽通信技术仿真实验中所使用的应用场景参数；

	参数	描述	值
[0168]	L	ULA 天线数量	4
	P	UPA 元素数量	16
	H	ARIS 飞行高度	50 m
	κ	直联路径损耗参数	3.5
	ζ	级联路径损耗参数	2
	V	合法车辆数量	2
	$P_{\max}$	多天线基站最大功率	800 mW
	σ^2	噪声功率	-110 dBm

[0169] 本发明实施例提供的无线网络隐蔽通信系统,包括:

[0170] 建模模块,用于对网络场景、天线导向矢量和信道模型进行建模;

[0171] 目标构建模块,用于构建优化目标,明确最大化系统整体的密保率以及限制条件;

[0172] 函数设计模块,用于根据场景及约束条件将问题转化为马尔可夫决策问题,进行状态空间、动作空间建模,并针对优化目标设计奖励函数;

[0173] 模型训练模块,用于基于TD3算法构建ARIS辅助的无线隐蔽通信算法,对模型训练,并将训练好的模型在不同用户参数设置下与基准算法对比进行性能验证。

[0174] 为了证明本发明的技术方案的创造性和技术价值,该部分是对权利要求技术方案进行具体产品上或相关技术上的应用实施例。

[0175] 实施例1:智能交通系统

[0176] 在未来的5G/6G网络中,随着移动通信的普及,用户之间的机密信息传输日益增加,ARIS辅助的隐蔽通信系统可以利用RIS技术,帮助地面基站向移动的车辆发送导航信息、交通控制信息等,并确保信息的隐私性和安全性。同时,可以应用在车联网中,车与车、车与路侧设备之间的通信需要高度的隐私保护,ARIS技术可以确保仅授权用户能够接收信息。

[0177] 实施例2:智能交通与自动驾驶系统

[0178] 自动驾驶汽车和智能交通系统是车联网中非常关键的应用,车辆在行驶过程中需要与道路基础设施、其他车辆以及云端进行实时通信,传输机密信息。通过ARIS辅助的隐蔽通信技术,可以确保自动驾驶车辆的关键控制命令不被窃听者获取,从而提高自动驾驶的安全性,同时在传输车辆状态、交通信息等机密数据时,可以利用RIS技术防止窃听和数据

泄露。

[0179] 实施例3:高安全性通信系统

[0180] 在军事通信、政府机构通信、金融行业等场景中,高安全性和机密性要求的通信系统可以使用ARIS辅助的隐蔽通信技术,其中,在军事领域,多个战术单位之间的通信需要防止被敌方窃听,ARIS技术可以使信号绕过敌方监听设备,并通过反射面优化信号的传播路径,确保合法接收者能够接收到清晰的信号,同时ARIS技术可以保护政府与金融机构之间的数据传输,使其在复杂环境中保持安全,防止被窃听。

[0181] 实施例4:医疗健康系统

[0182] 在医疗环境中,ARIS技术可以用于确保医疗数据的隐私性和安全性,比如医院或设备之间传输患者的健康数据、电子病历等敏感信息时,使用ARIS辅助的隐蔽通信技术可以确保这些信息不被黑客窃取,还有在远程医疗过程中,医患之间的通信需要高度加密,ARIS技术可以通过反射和优化信号路径保护这些通信。

[0183] 应当注意,本发明的实施方式可以通过硬件、软件或者软件和硬件的结合来实现。硬件部分可以利用专用逻辑来实现;软件部分可以存储在存储器中,由适当的指令执行系统,例如微处理器或者专用设计硬件来执行。本领域的普通技术人员可以理解上述的设备和方法可以使用计算机可执行指令和/或包含在处理器控制代码中来实现,例如在诸如磁盘、CD或DVD-ROM的载体介质、诸如只读存储器(固件)的可编程的存储器或者诸如光学或电子信号载体的数据载体上提供了这样的代码。本发明的设备及其模块可以由诸如超大规模集成电路或门阵列、诸如逻辑芯片、晶体管等的半导体、或者诸如现场可编程门阵列、可编程逻辑设备等的可编程硬件设备的硬件电路实现,也可以用由各种类型的处理器执行的软件实现,也可以由上述硬件电路和软件的结合例如固件来实现。

[0184] 1. 仿真条件:

[0185] 本发明的仿真实验是在Windows平台,主要配置为:CPU为Intel(R) Core(TM) i5-10400F,2.90GHz;内存是16G;操作系统为Windows10;仿真软件为PyCharm。

[0186] 2. 仿真内容与结果分析:

[0187] 本仿真实验是采用本发明的方法,使用图2的仿真场景,按照上述仿真条件,采用本发明中基于TD3算法的ARIS辅助无线网络隐蔽通信算法对系统整体的密保率进行优化。仿真实验中,在面积为 $50 \times 60\text{m}^2$ 的矩形范围内仿真,除非特殊说明,仿真过程中的参数如表3所示,通过绘图得到实验仿真结果如图3A-图3C所示。其中图3A展示了TD3算法的奖励函数收敛结果图,图3B展示了ARIS从固定起点出发随车辆而移动的轨迹结果图,图3C展示了TD3算法在探索最优策略时平均密保率随幕数的变化情况。

[0188] 图3A主要验证了基于TD3算法的ARIS辅助无线网络隐蔽通信算法对该场景的累计奖励收敛情况,横轴表示训练迭代的幕数,纵轴表示在学习过程中全局智能体所获得的累计奖励值。在13500幕后开始收敛,并收敛至一定水平,获得的奖励值越高,系统整体的密保率就越大。

[0189] 图3B绘制了ARIS从固定起点出发随车辆而移动的飞行航迹。在图中,五角星表示多天线基站的位置,三角形表示窃听者的位置,正方形表示合法车辆,从右向左做匀速直线运动。可以观察到,ARIS通过合理的移动决策随着车辆进行移动,为最大化系统的整体密保率以及兼顾每个车辆的平均密保率,ARIS在两车中间向基站靠近,并最终到达两车中间位

置与多天线基站之间的中点位置,实现基站与车辆之间的有效隐蔽通信。

[0190] 图3C中横轴表示训练迭代的幕数,纵轴表示在学习过程中系统的平均密保率值。从图中可以看出,系统的平均密保率随着幕数的增加而增大,之后趋于平稳,说明移动部署ARIS在空中的较佳位置可以实现隐蔽通信的传输优化,从而提高安全传输性能。

[0191] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

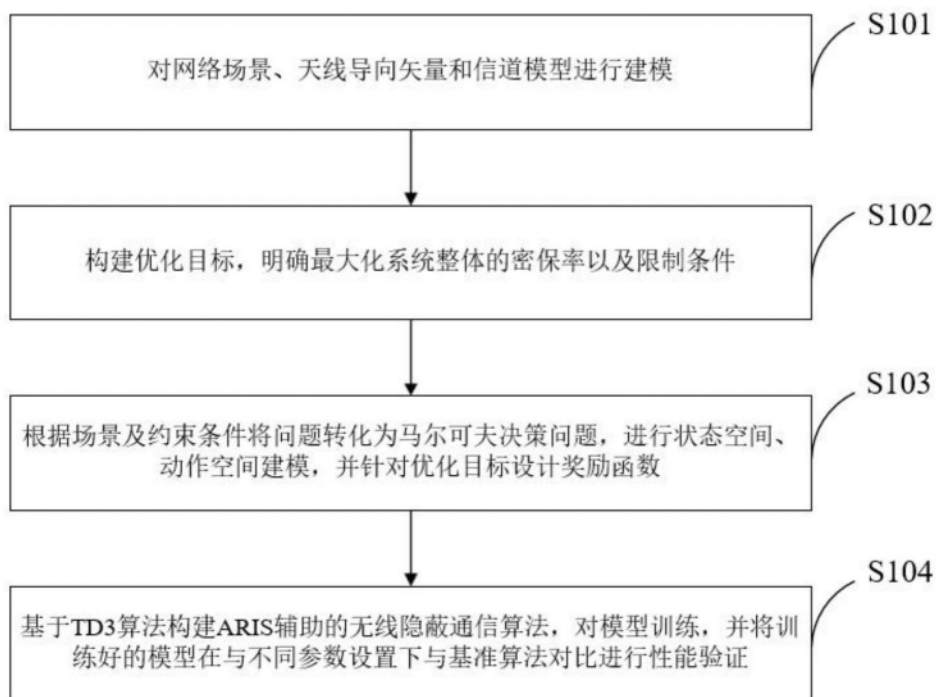


图1

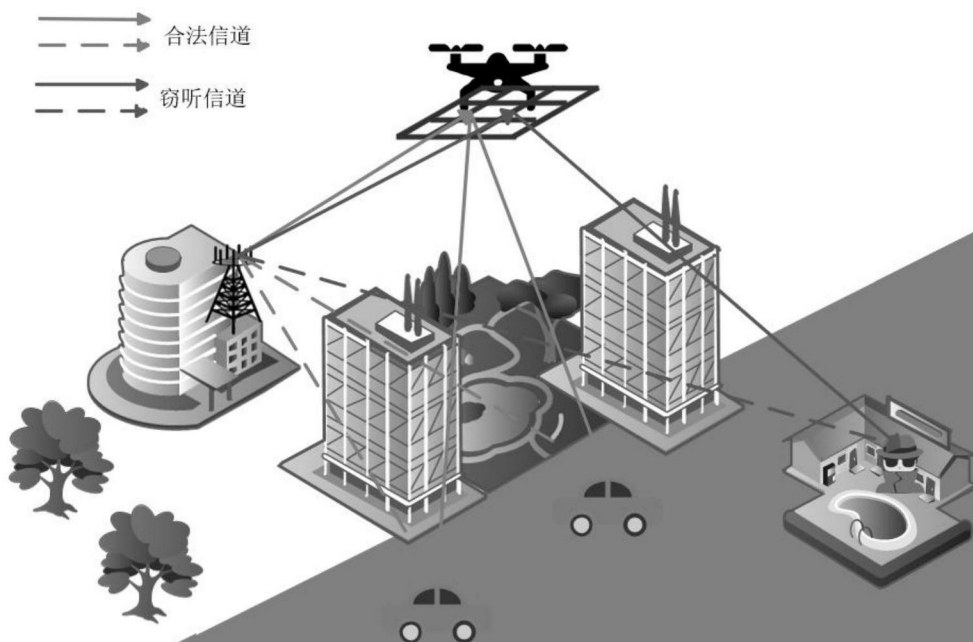


图2

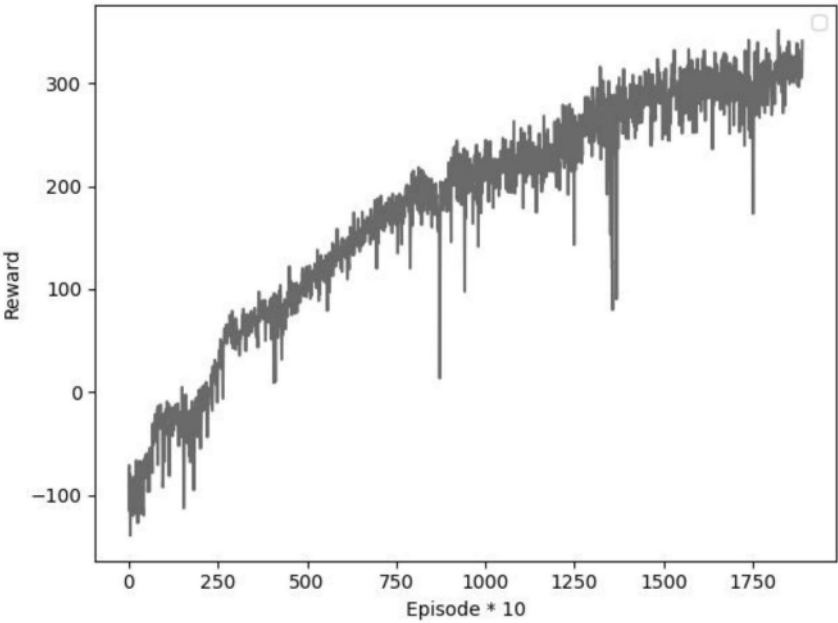


图3A

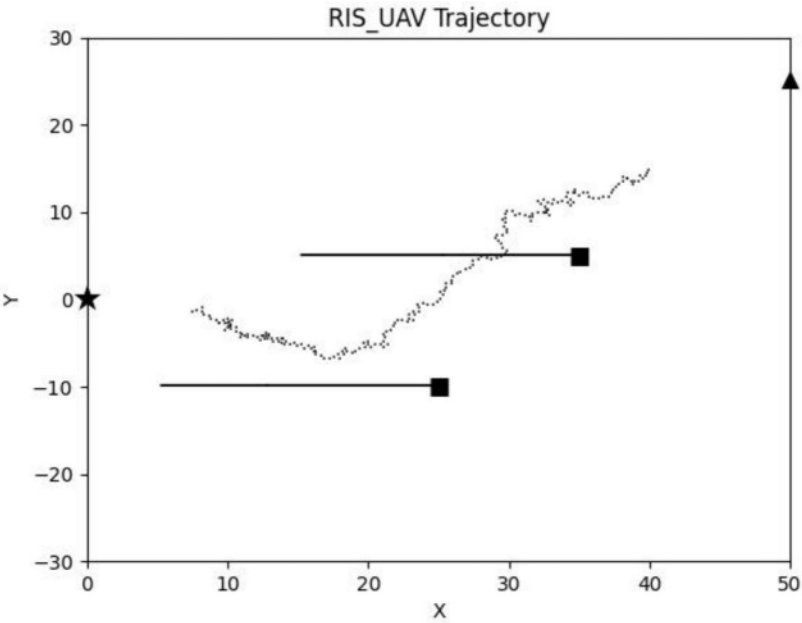


图3B

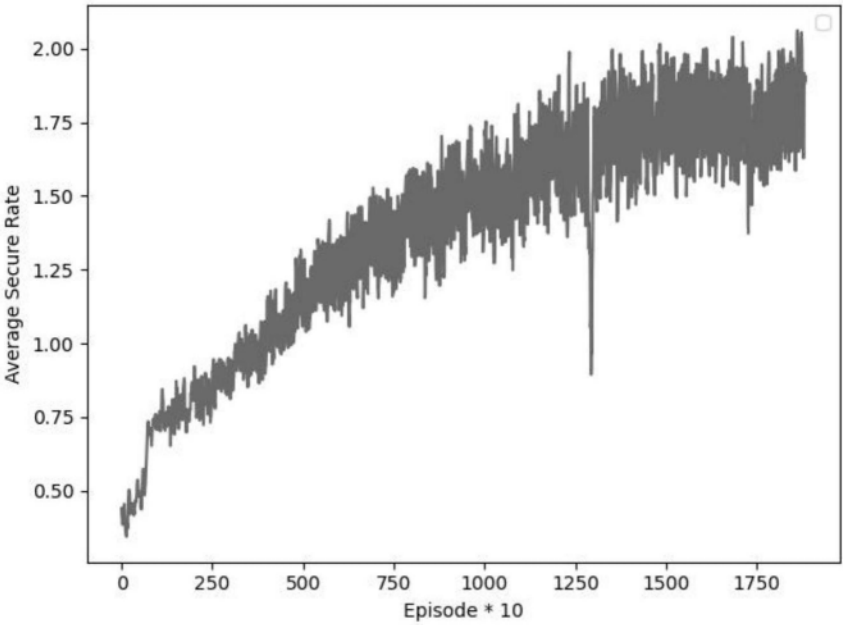


图3C